



CHAPITRE 14

Solutions aqueuses

Ce chapitre s'appuie sur la mole et la masse molaire (chapitre 13) et sur la manipulation des volumes. Vérifie que tout est en place. Données : H 1 • O 16 • Na 23 • S 32 • Cl 35,5 • Cu 63,5 g/mol.

1 Vérifier ses acquis

Q1. La quantité de matière se calcule par :

- ☐ a. $n = m \times M$
- ☐ b. $n = \frac{m}{M}$
- ☐ c. $n = \frac{M}{m}$
- ☐ d. $n = m + M$

Q2. La masse molaire du chlorure de sodium NaCl vaut :

- ☐ a. 35,5 g/mol
- ☐ b. 58,5 g/mol
- ☐ c. 23 g/mol
- ☐ d. 816 g/mol

Q3. La masse molaire du sulfate de cuivre CuSO_4 vaut :

- ☐ a. 111,5 g/mol
- ☐ b. 159,5 g/mol
- ☐ c. 95,5 g/mol
- ☐ d. 63,5 g/mol

Q4. Convertir 250 mL en litres :

- ☐ a. 2,5 L
- ☐ b. 0,250 L
- ☐ c. 25 L
- ☐ d. 0,025 L

Q5. Convertir 50 mL en litres :

- ☐ a. 0,50 L
- ☐ b. 0,050 L
- ☐ c. 5,0 L
- ☐ d. 500 L

Q6. Un mélange est dit **homogène** lorsque :

- ☐ a. on y distingue plusieurs phases
- ☐ b. on n'y distingue plus qu'une seule phase
- ☐ c. il est toujours coloré
- ☐ d. il contient un solide au fond

Q7. Une grandeur A est proportionnelle à B . Si B est divisée par 4, alors A est :

- ☐ a. multipliée par 4
- ☐ b. divisée par 4
- ☐ c. inchangée
- ☐ d. divisée par 2

Corrigé

Q1 b • **Q2 b** — $23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$ • **Q3 b** — $63,5 + 32 + 4 \times 16 = 159,5 \text{ g/mol}$, la masse molaire qui reviendra tout au long du chapitre • **Q4 b** • **Q5 b** — conversion à faire *avant* tout calcul de concentration • **Q6 b** — c'est la définition même d'une solution • **Q7 b** — c'est exactement ce qui se passe lors d'une dilution.